

Analisis Visualisasi Perbandingan Jenis Wisata di Delapan Kota: Tren Kunjungan, Popularitas, dan Wishlist Pengunjung

Anggota Kelompok:

1. Raid Muhammad Naufal (122450027)
2. Khusnun Nisa (122450078)
3. Elisabeth Claudia S. (122450123)

Deskripsi pembagian pekerjaan

1. Raid Muhammad Naufal (122450027)
Bertanggung jawab untuk mengolah data mentah menjadi data siap analisis serta membuat visualisasi yang informatif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan analisis. Proses ini mencakup pemilihan jenis visualisasi yang tepat untuk menyampaikan tren, popularitas, dan wishlist pengunjung di delapan kota.
2. Khusnun Nisa (122450078)
Bertugas untuk menyusun deskripsi terkait data, trend, dan temuan utama dari visualisasi. Selain itu, menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar analisis, baik secara tertulis maupun lisan, guna mendukung pemahaman terhadap hasil yang telah diperoleh.
3. Elisabeth Claudia S. (122450123)
Berperan dalam menjelaskan ide cerita yang mendasari analisis visualisasi, memberikan analisis mendalam berdasarkan hasil visualisasi dan membuat laporan. Tugas ini meliputi interpretasi data dalam konteks tren wisata, popularitas destinasi, dan wishlist pengunjung untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam, menjelaskan hasil visualisasi untuk menjawab pertanyaan apa saja yang dapat dijawab dari sebuah visualisasi yang dihasilkan.

1. Pre-Implementation

1.1. Dataset dan Deskripsi

Dataset ini mencakup informasi penting mengenai titik wisata (*Points of Interest/POI*), hubungan biaya dan keuntungan antar destinasi, serta data kunjungan pengguna di delapan kota: Toronto, Osaka, Glasgow, Edinburgh, Perth, Budapest, Delhi, dan Vienna. Bagian pertama dari dataset adalah tabel biaya-keuntungan antar POI, menyajikan informasi tentang biaya dan keuntungan untuk perjalanan antara dua POI dalam satu kota. Biaya dihitung berdasarkan jarak antara POI asal dan tujuan (meter), sementara keuntungan ditentukan dari popularitas POI tujuan, yang diukur melalui jumlah kunjungan pengguna. Setiap kota memiliki data tersendiri, yang termasuk pasangan POI asal dan tujuan, jarak (biaya), popularitas POI tujuan, dan kategori POI seperti *Park*, *Museum*, atau *Culture*.

Bagian kedua dari dataset adalah daftar POI di setiap kota, yang meliputi nama, koordinat geografis, dan kategori POI berdasarkan data Wikipedia. Informasi ini digunakan untuk mengenali lokasi dan jenis tiap destinasi wisata, sehingga dapat memberikan konteks tambahan terhadap data perjalanan antar POI. Dengan data ini, kita dapat mengetahui letak geografis setiap POI dan memahami kategori atau tema

wisata yang diwakilinya. Bagian terakhir adalah data kunjungan pengguna Flickr ke berbagai POI, yang diperoleh dari foto yang diberi tag geografis oleh pengguna. Dataset ini mengelompokkan kunjungan pengguna ke dalam urutan perjalanan, yaitu serangkaian kunjungan POI dengan selang coba waktu kurang dari 8 jam. Selain informasi waktu dan kategori POI yang dikunjungi, dataset ini juga mencatat frekuensi kunjungan ke tiap POI serta urutan kunjungan pengguna.

Dataset POI List Unique Values

Kota (Dataset)	poiID	poiName	lat	long	theme
Budapest	39	39	37	38	6
Delhi	26	26	26	26	6
Edinburgh	29	29	28	28	6
Glasgow	29	29	28	29	7
Osaka	29	28	28	28	4
Perth	25	25	23	24	8
Toronto	30	30	28	29	6
Vienna	29	28	26	28	8

Dataset User Visits Unique Values

Kota (Dataset)	photoID	userID	dateTaken	poiID	poiTheme	poiFreq	seqID
Budapest	18513	935	18094	38	6	37	2361
Delhi	3993	279	3920	23	6	22	489
Edinburgh	33944	1454	33229	28	6	28	5028
Glasgow	11434	601	10780	27	7	26	2227
Osaka	7747	450	7476	27	4	26	1115
Perth	3643	159	3620	22	7	21	716
Toronto	39419	1395	38677	29	6	29	6057
Vienna	34515	1155	33509	28	8	27	3193

1.2. Pertanyaan Analisis Visualisasi

Berikut beberapa pertanyaan terkait data dan visualisasi yang akan dibuat

- Kategori POI apa yang paling mendominasi di setiap kota dan bagaimana proporsi dari setiap kategori POI-nya!
- Apakah ada kota dengan distribusi kategori POI yang lebih merata dibandingkan kota lain?
- Apakah kategori POI mempengaruhi pengguna dalam mengunjungi lokasi tempat?
- Apakah POI teratas di setiap kota memiliki kategori tertentu yang dominan?

1.3. Ide Cerita

Visualisasi ini akan menampilkan data berdasarkan 8 kota yang terdiri dari (Toronto, Osaka, Glasgow, Edinburgh, Perth, Budapest, Delhi, dan Vienna). Dari data ini akan dijelaskan tempat apa saja yang ada pada kota-kota itu lalu kita bisa melihat dari kedelapan kota apakah terdapat kategori yang menonjol di setiap kota tersebut, apakah setiap kota memiliki daya tarik sendiri untuk para wisatawan, selain itu pada

visualisasi akan memasukan tempat-tempat wisata yang sudah banyak dikenal oleh wisatawan, yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi tempat apa yang banyak dikunjungi dan menjadi sasaran mata para pengunjung atau secara tidak langsung bisa mengidentifikasi tujuan para wisatawan datang ke kota tersebut untuk apa, apakah hanya sekedar traveling atau untuk mempelajari sejarah maupun keagamaan. dengan adanya identifikasi lebih lanjut dapat membantu pemerintah maupun pihak lain mencari ide untuk membangun atau menambah daya tarik baru pada tempat wisata yang dituju. Selain dari itu visualisasi ini akan memasukan point tentang tempat tempat yang banyak dikunjungi sehingga kita dapat melihat tempat mana dapat dijadikan sebagai tempat favorit ataupun wishlist wisata, dari hasil ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan bisnis.

2. Implementation

2.1. Preprocessing Dataset

2.1.1. Menggabungkan Dataset POI List

Karena pada kasus ini membahas POI yang berada pada 8 kota berbeda, dan data nya pun terpisah maka dilakukan penggabungan data menjadi satu. Menggunakan *library pandas* untuk memudahkan menganalisis dan pengerjaan data dalam bentuk tabel. Selanjutnya data 8 kota digabungkan menjadi satu dan dibuat menjadi list “dfs” lalu disini juga membuat list berisikan nama nama kota, dan terakhir juga membuat list kosong yang tujuannya untuk tempat penggabungan data yang akan diolah.

Input Data

	poiID	poiName	lat	long	theme
0	1	S%C3%A1ndor_Palace	47.497800	19.037800	Historical
1	2	Ervin_Szab%C3%B3_Library	47.489378	19.064800	Historical
...	...	...	...	...	...
0	1	India_Gate	28.612864	77.229306	Building
1	2	Sansad_Bhavan	28.617189	77.208084	Building
...	...	...	...	...	...
0	1	Edinburgh_Castle	55.948611	-3.200833	Historical
1	2	Holyrood_Palace	55.952500	-3.172500	Historical
...	...	...	...	...	...
0	1	Glasgow_Central_railway_station	55.85800	-4.25800	Transport
1	2	Glasgow_Queen_Street_railway_station	55.86220	-4.25120	Transport
...	...	...	...	...	...
0	1	Osaka_Aquarium_Kaiyukan	34.654472	135.428889	Amusement
1	2	Tempozan_Ferris_Wheel	34.656166	135.431031	Amusement

...	...	...	...	...	...
0	1	Perth_Town_Hall	-31.955000	115.860556	Structure
1	2	Parliament_House,_Perth	-31.951634	115.847209	Structure
...	...	...	...	...	...
0	1	Air_Canada_Centre	43.643330	-79.379170	Sport
1	2	BMO_Field	43.632780	-79.418610	Sport
...	...	...	...	...	...
0	1	Sch%C3%B6nbrunn_Palace	48.184516	16.311865	Palace
1	2	Tiergarten_Sch%C3%B6nbrunn	48.182220	16.302500	Zoo
...	...	...	...	...	...

Output

	poiID	poiName	lat	long	theme	city
0	1	S%C3%A1ndor_Palace	47.497800	19.037800	Historical	Budapest
1	2	Ervin_Szab%C3%B3_Library	47.489378	19.064800	Historical	Budapest
39	1	India_Gate	28.612864	77.229306	Building	Delhi
40	2	Sansad_Bhavan	28.617189	77.208084	Building	Delhi
65	1	Edinburgh_Castle	55.948611	-3.200833	Historical	Edinburgh
66	2	Holyrood_Palace	55.952500	-3.172500	Historical	Edinburgh
94	1	Glasgow_Central_railway_station	55.85800	-4.25800	Transport	Glasgow
95	2	Glasgow_Queen_Street_railway_station	55.86220	-4.25120	Transport	Glasgow
123	1	Osaka_Aquarium_Kaiyukan	34.654472	135.428889	Amusement	Osaka
124	2	Tempozan_Ferris_Wheel	34.656166	135.431031	Amusement	Osaka
152	1	Perth_Town_Hall	-31.955000	115.860556	Structure	Perth
153	2	Parliament_House,_Perth	-31.951634	115.847209	Structure	Perth
177	1	Air_Canada_Centre	43.643330	-79.379170	Sport	Toronto
178	2	BMO_Field	43.632780	-79.418610	Sport	Toronto
207	1	Sch%C3%B6nbrunn_Palace	48.184516	16.311865	Palace	Vienna
208	2	Tiergarten_Sch%C3%B6nbrunn	48.182220	16.302500	Zoo	Vienna

Code

```
import pandas as pd

# Import semua dataset POI List untuk ke delapan kota
POI_Buda =
pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Tubes/VDI/data-ijcai15/poiList-ijcai15/POI-Buda.csv', sep=';')
POI_Delh =
pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Tubes/VDI/data-ijcai15/poiList-ijcai15/POI-Delh.csv', sep=';')
POI_Edin =
pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Tubes/VDI/data-ijcai15/poiList-ijcai15/POI-Edin.csv', sep=';')
POI_Glas =
pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Tubes/VDI/data-ijcai15/poiList-ijcai15/POI-Glas.csv', sep=';')
POI_Osak =
pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Tubes/VDI/data-ijcai15/poiList-ijcai15/POI-Osak.csv', sep=';')
POI_Pert =
pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Tubes/VDI/data-ijcai15/poiList-ijcai15/POI-Pert.csv', sep=';')
POI_Toro =
pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Tubes/VDI/data-ijcai15/poiList-ijcai15/POI-Toro.csv', sep=';')
POI_Vien =
pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Tubes/VDI/data-ijcai15/poiList-ijcai15/POI-Vien.csv', sep=';')

# Membuat list untuk menyimpan seluruh dataframe POI List
dfs = [POI_Buda, POI_Delh, POI_Edin, POI_Glas,
        POI_Osak, POI_Pert, POI_Toro, POI_Vien]

# Membuat list untuk menyimpan nama-nama kota
cities = ['Budapest', 'Delhi', 'Edinburgh', 'Glasgow',
          'Osaka', 'Perth', 'Toronto', 'Vienna']

# Membuat list kosong untuk menyimpan data gabungan
combined_data = []

# Perulangan berdasarkan dataframe dan nama kota
for i, df in enumerate(dfs):
    # Menambahkan kolom 'city' ke dataframe
    df['city'] = cities[i]
    # Menambahkan dataframe dengan nama kota ke list data gabungan
    combined_data.append(df)

# Menggabungkan dataframe dalam list data gabungan menjadi satu dataframe
POI_List = pd.concat(combined_data, ignore_index=True)

# Menampilkan data dengan POI ID 1 dan 2
```

```
filtered_data = POI_List[POI_List['poiID'].isin([1, 2])]
filtered_data
```

2.1.2. Menggabungkan Dataset User Visits

Pada kode di bawah ini juga masih melanjutkan untuk meng-*import* dan menggabungkan data yang ada pada 8 kota tersebut, hanya saja data ini merupakan data pengunjung yang datang, data setiap kota di-*import* menggunakan fungsi `pd.read_csv()`. Lalu kita membuat 3 list yang berbeda yaitu, *users* untuk menyimpan data *user visit*, *cities* untuk nama-nama kota yang didatangi (Buda, Delh, Edin, Glas, Osak, Pert, Toro, dan Vien) lalu terakhir adalah list kosong untuk tempat penggabungan data nantinya.

Input Data

	photoID	userID	dateTaken	poiID	poiTheme	poiFreq	seqID
0	5528931997	10088550@N00	1299815700	14	Transport	450	1
1	3563396553	10131865@N02	1243168517	29	Museum	587	2
...	...	...	...	...	...	...	...
0	8636126004	10126637@N02	1365314352	12	Architectural	709	1
1	8635021631	10126637@N02	1365314896	11	Architectural	418	1
...	...	...	...	...	...	...	...
0	355803498	10063645@N00	1168492531	17	Structure	1303	1
1	355803564	10063645@N00	1168492549	17	Structure	1303	1
...	...	...	...	...	...	...	...
0	268535960	10063645@N00	1160716026	11	Education	1008	1
1	284505324	10063645@N00	1162247008	2	Transport	916	2
...	...	...	...	...	...	...	...
0	6656416589	10297518@N00	1277719324	20	Entertainment	514	1
1	6656418463	10297518@N00	1277719344	20	Entertainment	514	1
...	...	...	...	...	...	...	...
0	71589158	11146442@N00	1336155672	1	Structure	256	1

	20						
1	7158914400	11146442@N00	1336156397	7	Park	329	1
...	...	...	...	...	...	...	...
0	7941504100	10007579@N00	1346844688	30	Structure	1538	1
1	4886005532	10012675@N05	1142731848	6	Cultural	986	2
...	...	...	...	...	...	...	...
0	8703140158	10002536@N02	1367146438	8	Structure	571	1
1	8703142404	10002536@N02	1367146924	8	Structure	571	1
...	...	...	...	...	...	...	...

Output

	photoID	userID	dateTaken	poiID	poiTheme	poiFreq	seqID	city
0	5528931997	10088550@N00	1299815700	14	Transport	450	1	Budapest
1	3563396553	10131865@N02	1243168517	29	Museum	587	2	Budapest
18513	8636126004	10126637@N02	1365314352	12	Architectural	709	1	Delhi
18514	8635021631	10126637@N02	1365314896	11	Architectural	418	1	Delhi
22506	355803498	10063645@N00	1168492531	17	Structure	1303	1	Edinburgh
22507	355803564	10063645@N00	1168492549	17	Structure	1303	1	Edinburgh
56450	268535960	10063645@N00	1160716026	11	Education	1008	1	Glasgow
56451	284505324	10063645@N00	1162247008	2	Transport	916	2	Glasgow
67884	6656416589	10297518@N00	1277719324	20	Entertainment	514	1	Osaka
67885	6656418463	10297518@N00	1277719344	20	Entertainment	514	1	Osaka
75631	7158915820	11146442@N00	1336155672	1	Structure	256	1	Perth

75632	7158914 400	11146442 @N00	1336156 397	7	Park	329	1	Perth
79274	7941504 100	10007579 @N00	1346844 688	30	Structure	1538	1	Toronto
79275	4886005 532	10012675 @N05	1142731 848	6	Cultural	986	2	Toronto
118693	8703140 158	10002536 @N02	1367146 438	8	Structure	571	1	Vienna
118694	8703142 404	10002536 @N02	1367146 924	8	Structure	571	1	Vienna

Code

```
import pandas as pd

# Import semua dataset User Visits pada delapan kota
user_visits_Buda =
pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Tubes/VDI/data-ijcai15/userVisits-ijcai
15/userVisits-Buda-allPOI.csv', sep=';')
user_visits_Delh =
pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Tubes/VDI/data-ijcai15/userVisits-ijcai
15/userVisits-Delh-allPOI.csv', sep=';')
user_visits_Edin =
pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Tubes/VDI/data-ijcai15/userVisits-ijcai
15/userVisits-Edin.csv', sep=';')
user_visits_Glas =
pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Tubes/VDI/data-ijcai15/userVisits-ijcai
15/userVisits-Glas.csv', sep=';')
user_visits_Osak =
pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Tubes/VDI/data-ijcai15/userVisits-ijcai
15/userVisits-Osak.csv', sep=';')
user_visits_Pert =
pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Tubes/VDI/data-ijcai15/userVisits-ijcai
15/userVisits-Pert-allPOI.csv', sep=';')
user_visits_Toro =
pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Tubes/VDI/data-ijcai15/userVisits-ijcai
15/userVisits-Toro.csv', sep=';')
user_visits_Vien =
pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Tubes/VDI/data-ijcai15/userVisits-ijcai
15/userVisits-Vien-allPOI.csv', sep=';')

# Membuat list untuk menyimpan seluruh dataframe user visits
users = [user_visits_Buda, user_visits_Delh, user_visits_Edin,
         user_visits_Glas, user_visits_Osak, user_visits_Pert,
         user_visits_Toro, user_visits_Vien]

# Membuat list untuk menyimpan nama-nama kota
cities = ['Budapest', 'Delhi', 'Edinburgh', 'Glasgow',
          'Osaka', 'Perth', 'Toronto', 'Vienna']
```



```
# Membuat list kosong untuk menyimpan data gabungan
combined_data = []

# Perulangan berdasarkan dataframe dan nama kota
for i, df in enumerate(users):
    # Menambahkan kolom 'city' ke dataframe
    df['city'] = cities[i]
    # Menambahkan dataframe dengan nama kota ke list data gabungan
    combined_data.append(df)

# Menggabungkan dataframe dalam list data gabungan menjadi satu dataframe
user_visits = pd.concat(combined_data, ignore_index=True)

# Memfilter data dengan menampilkan 2 data teratas untuk setiap kota
filtered_data = user_visits.groupby('city').head(2)

filtered_data
```

2.1.3. Decoding Fitur ‘poiName’

Pada kode ini berfungsi untuk mengubah teks yang telah di-*encode* menjadi format yang lebih mudah dipahami, seperti mengubah *S%C3%A1ndor_Palace* menjadi *Sándor_Palace* sehingga lebih mudah dipahami. Eksekusi kode ini dilakukan pada kolom poiName yang berada pada *dataframe* POI_List.

Input Data

	poiName
0	S%C3%A1ndor_Palace
1	Ervin_Szab%C3%B3_Library
2	Gresham_Palace
3	Buda_Castle
4	Hungarian_State_Opera_House
...	...

Output

	poiName
0	Sándor_Palace
1	Ervin_Szabó_Library
2	Gresham_Palace
3	Buda_Castle
4	Hungarian_State_Opera_House
...	...

Code

```
import pandas as pd
import urllib.parse

POI_List['poiName'] = POI_List['poiName']
                        .apply(lambda x: urllib.parse.unquote(x))

# Menampilkan data
POI_List.head(5)
```

2.1.4. Menambahkan Fitur ‘poiFreq’ ke dalam *Dataframe* POI List

Pada kode ini bertujuan untuk merepresentasikan frekuensi kunjungan pada fitur “poiFreq” berdasarkan data kunjungan ke dalam *dataframe* “POI List” dari *dataframe* lain “user_visits”. Cara kerja nya kode akan mengambil nilai frekuensi kunjungan berdasarkan kombinasi “city” dan “poiID” lalu ditambahkan ke dalam “POI_List”. Dan hasil akhir yang didapat adalah kolom baru yang berisi nilai frekuensi kunjungan setiap POI.

Input Data

	poiID	poiName	lat	long	theme	city
0	1	Sándor_Palace	47.497800	19.037800	Historical	Budapest
1	2	Ervin_Szabó_Library	47.489378	19.064800	Historical	Budapest
2	3	Gresham_Palace	47.499747	19.047981	Historical	Budapest
3	4	Buda_Castle	47.496110	19.039720	Historical	Budapest
4	5	Hungarian_State_Opera_House	47.502808	19.058189	Cultural	Budapest
...	...	...	...	...	...	...

Output

	poiID	poiName	lat	long	theme	city	poiFreq
0	1	Sándor_Palace	47.497800	19.037800	Historical	Budapest	1020
1	2	Ervin_Szabó_Library	47.489378	19.064800	Historical	Budapest	83
2	3	Gresham_Palace	47.499747	19.047981	Historical	Budapest	859
3	4	Buda_Castle	47.496110	19.039720	Historical	Budapest	895
4	5	Hungarian_State_Opera_House	47.502808	19.058189	Cultural	Budapest	552
...	...	...	...	...	...	...	...

Code

```
import pandas as pd
```

```
# Memfilter nilai poiFreq berdasarkan city dan poiID
def get_poi_freq(city, poi_id):
    # Mengambil nilai poiFreq untuk kombinasi city dan poiID tertentu
    freq = user_visits[(user_visits['city'] == city) &
                        (user_visits['poiID'] == poi_id)]['poiFreq']

    return freq.values[0] if not freq.empty else 0 # Jika tidak ditemukan,
    kembalikan nilai 0

# Menambahkan nilai poiFreq ke dalam dataframe POI_List
POI_List['poiFreq'] = POI_List.apply(lambda row: get_poi_freq(row['city'],
                                                                row['poiID']),
                                     axis=1)

# Menampilkan sampel data
POI_List.head(5)
```

2.1.5. Menghitung Kategori POI untuk Setiap Kota

Pada kode ini bertujuan memberikan ringkasan mengenai distribusi POI di delapan kota sesuai dengan data yang dimasukkan. Cara kerja kode ini dengan mengelompokkan data lalu mengubah format datanya. Tampilan akhir dari hasilnya, baris mewakili nama kota dan kolom mewakili jumlah POI dari berbagai kategori.

Input Data

	theme	city
0	Historical	Budapest
1	Historical	Budapest
2	Historical	Budapest
3	Historical	Budapest
4	Cultural	Budapest
...	...	...

Output

city	theme								
	Amuse ment	Architectu ral	Beach	Build ing	..	Sport	Structure	Transport	Zoo
Budapest	0	0	0	0	..	0	0	4	0
Delhi	0	8	0	3	..	0	0	0	0
Edinburgh	0	0	0	0	..	0	12	0	0
Glasgow	0	0	0	0	..	0	7	6	0
Osaka	6	0	0	0	..	0	0	0	0

Perth	0	0	2	0	..	2	3	5	0
Toronto	5	0	4	0	..	5	3	0	0
Vienna	0	0	0	0	..	0	1	0	2

Code

```
import pandas as pd

# Menghitung kategori POI pada setiap kota
poi_theme_city = POI_List.groupby(['city', 'theme'])
                    .size()
                    .unstack(fill_value =0)

# Menampilkan jumlah kategori POI pada setiap kota
poi_theme_city
```

2.2. Visualisasi dan Analisis

2.2.1. Pertanyaan 1: Kategori POI apa yang paling mendominasi di setiap kota dan bagaimana proporsi dari setiap kategori POI-nya?

Dari hasil visualisasi didapatkan perbandingan rasio kategori *Point of Interest* (POI) di Budapest, Delhi, Edinburgh, Glasgow, Osaka, Perth, Toronto, dan Vienna. Setiap kota memiliki berbagai tempat menarik yang dikategorikan ke dalam berbagai kategori, seperti *Park*, *Museum*, *Shopping*, *historical*, dan lainnya. Misalnya, di Osaka, tempat belanja mendominasi dengan 37,9% dari total POI, menunjukkan bahwa kota ini adalah pusat aktivitas belanja. Di sisi lain, Delhi memiliki proporsi POI yang signifikan dalam kategori *Architectural* dan *Religious* sebesar 30,8%, menunjukkan bahwa kota ini kaya akan bangunan dan struktur unik serta tempat-tempat beribadah. Meskipun demikian, distribusi di Toronto lebih seimbang, dengan kategori *Cultural* menguasai 26,7% dari total populasi, yang menunjukkan perhatian pada pendidikan dan seni. Gambar ini meningkatkan pemahaman tentang ciri-ciri unik setiap kota berdasarkan kategori POI yang tersedia untuk membantu wisatawan memilih kota yang sesuai dengan minat mereka.

2.2.1.1. Menghitung Persentase Proporsi Kategori POI untuk Setiap Kota

Pada langkah menghitung persentase ini bertujuan untuk memberikan nilai yang lebih seragam sehingga mudah dalam menganalisis dan pengelolaan. Cara kerja kode ini pertama ialah menghitung total POI yang ada pada 8 kota lalu membagi setiap kategori dengan total POI kota dan perhitungan dijadikan ke dalam persentase, hasil perhitungan dimasukan kedalam *dataframe* “poi_theme_city_percentage”.

Input Data

city	theme								
	Amusement	Architectural	Beach	Building	..	Sport	Structure	Transport	Zoo
Budapest	0	0	0	0	..	0	0	4	0

Delhi	0	8	0	3	..	0	0	0	0
Edinburgh	0	0	0	0	..	0	12	0	0
Glasgow	0	0	0	0	..	0	7	6	0
Osaka	6	0	0	0	..	0	0	0	0
Perth	0	0	2	0	..	2	3	5	0
Toronto	5	0	4	0	..	5	3	0	0
Vienna	0	0	0	0	..	0	1	0	2

Output

city	theme								
	Amusement	Architectural	Beach	Building	..	Sport	Structure	Transport	Zoo
Budapest	0	0	0	0	..	0	0	10.26	0
Delhi	0	30.77	0	11.54	..	0	0	0	0
Edinburgh	0	0	0	0	..	0	41.38	0	0
Glasgow	0	0	0	0	..	0	24.14	20.69	0
Osaka	20.69	0	0	0	..	0	0	0	0
Perth	0	0	8	0	..	8	12	20	0
Toronto	16.67	0	13.33	0	..	16.67	10	0	0
Vienna	0	0	0	0	..	0	3.45	0	6.9

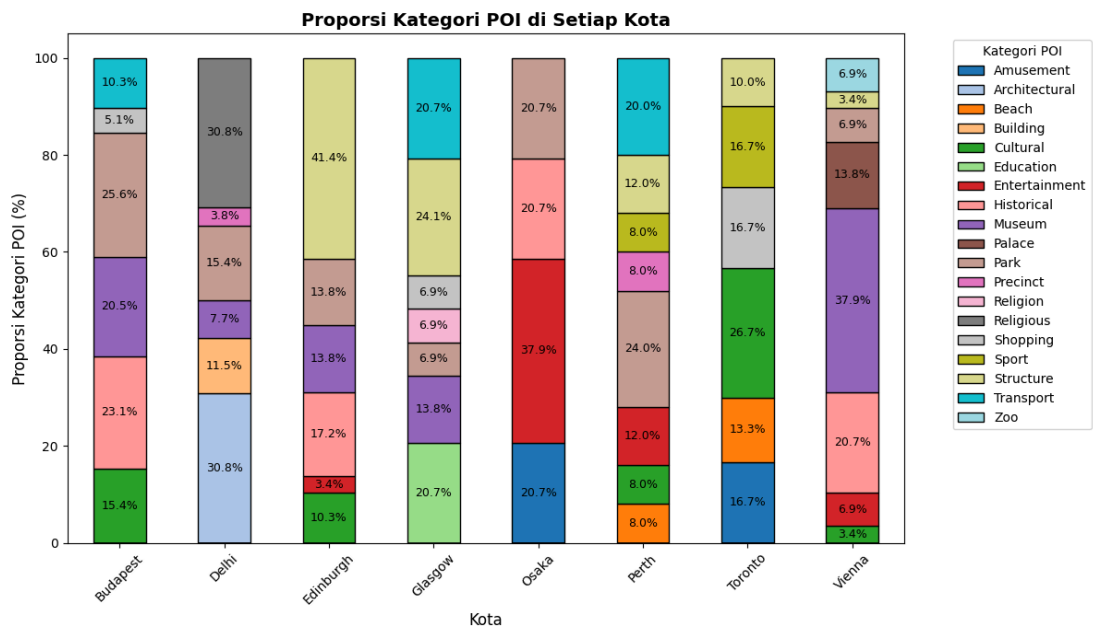
Code

```
import pandas as pd

# Menghitung persentase proposi kategori POI setiap kota
poi_theme_city_percentage = poi_theme_city.div(poi_theme_city.sum(axis=1),
                                                axis=0) * 100

poi_theme_city_percentage
```

2.2.1.2. Visualisasi



Gambar 1. Stacked Bar Chart Proporsi Kategori POI di Setiap Kota

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Membuat visualisasi stacked bar
ax = poi_theme_city_percentage.plot(
    kind='bar',
    stacked=True,
    figsize=(12, 7),
    colormap='tab20', # Menggunakan color map untuk warna kontras
    edgecolor='black'
)

# Menambahkan label, judul, dan lainnya
plt.title('Proporsi Kategori POI di Setiap Kota', fontsize=14, weight='bold')
plt.xlabel('Kota', fontsize=12)
plt.ylabel('Proporsi Kategori POI (%)', fontsize=12)
plt.xticks(rotation=45)
plt.legend(title='Kategori POI', bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')
plt.tight_layout()

# Menampilkan persentase nilai pada setiap segmen bar
for container in ax.containers:
    for bar in container:
        if bar.get_height() > 0: # Hanya jika proporsi > 0
            height = bar.get_height()
            x = bar.get_x() + bar.get_width() / 2
            y = bar.get_y() + height / 2 # Posisi teks
            ax.text(x, y, f'{height:.1f}%', ha='center', va='center',
                    fontsize=9)

# Menampilkan plot
plt.show()
```

Dilihat dari hasil visualisasi didapatkan bahwa setiap kota memiliki kategori POI yang berbeda-beda. Dalam kategori *Park*, Budapest mendominasi 25,6%, diikuti oleh kategori *Historical* 23,1% dan *Museum* 20,5%. Selain itu terdapat 3 kategori yang memiliki peminat terendah yaitu *Shopping* hanya menarik 5,1% lalu 10,3% diisi oleh kategori *Transport* dan terakhir kategori *Cultural* menarik sebesar 15,4%. Selanjutnya kota Delhi menonjol dengan 2 kategori yang berbeda tetapi memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 30,8% untuk menunjukkan kekayaan bangunan bersejarahnya dan keagamaan. Kategori lain, seperti *Park* bernilai sebesar 15,4% dan *Building* sebesar 11,5%, memberikan kontribusi yang lebih kecil dibandingkan dengan kategori *Historical* dan *Religious*. Untuk saat ini Edinburgh unggul dengan 41,4% untuk kategori *Structure* jika dibandingkan dengan 7 kota lainnya, tetapi untuk kategori *Entertainment* menduduki nilai terkecil yaitu sebesar 3,4%, sedangkan untuk kategori *Park* sebesar 13,8% sama dengan kategori *Museum*. Pada kota Glasgow bisa dikatakan pemerintah setempat ingin menonjolkan sebagai kota yang produktif karena persentase dari kategori *Transport* dan *Education* bernilai sama yaitu sama-sama sebesar 20,7% dimana 2 kategori sama-sama difokuskan sehingga menjadi daya tarik, dan kategori *Sport* menduduki persentase tertinggi yaitu sebesar 24,1% dan persentase terendah diduduki oleh 3 kategori yang bernilai sama yaitu *Shopping*, *Religion*, dan *Park* sebesar 6,9%. Kategori *Entertainment* dinobatkan untuk Kota Osaka, dengan nilai 37,9% menunjukkan bahwa kota ini berfokus pada dunia hiburan. Lalu diikuti oleh kategori *Park*, *Building*, dan *Amusement* sebesar 20,7% setiap masing-masing kategori. Perth, Toronto dan Vienna memiliki distribusi kategori POI yang lebih beragam. Di Perth, kategori yang mendominasi ialah *Park* sebesar 24% dan persentase terkecil sebesar 8% diduduki masing masing oleh 4 kategori yaitu *Beach*, *Cultural*, *Precinct* dan *Sport*. Sementara itu pada Kota Toronto berbanding terbalik dengan Perth karena kategori *Cultural* sangat mendominasi yaitu 26,7%, dan persentase terkecil dipegang oleh kategori *Structure* sebesar 10% dan sisanya dibagi kepada 3 kategori yang bernilai sama yaitu sebesar 16,7% untuk kategori *Sport*, *Shopping*, dan *Amusement*. Terakhir, di Vienna, kategori *Museum* mendominasi dengan 37,9%, diikuti oleh *Historical* sebesar 20,7%, lalu *Palace* sebesar 13,8% dan sisanya terdiri dari 5 kategori yang berapa dibawah 10% yaitu *Zoo*, *Structure*, *Park*, *Entertainment*, dan *Cultural*. Dari hasil ini menjelaskan bahwa setiap kota memiliki ciri khas atau daya tarik yang berbeda beda untuk menarik para wisatawan untuk datang.

2.2.2. Pertanyaan 2: Apakah ada kota dengan distribusi kategori POI yang lebih merata dibandingkan kota lain?

Distribusi berarti membahas tentang persebaran, pada kasus ini membahas persebaran POI yang lebih merata di antara delapan kota yaitu Budapest, Delhi, Edinburgh, Glasgow, Osaka, Perth, Toronto, dan Vienna. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui distribusi kategori yang mana akan memberikan wawasan lebih mendalam setelah dilakukan analisis sehingga dapat digunakan untuk kepentingan user yang membutuhkan semisal pemerintah untuk melakukan pengembangan infrastruktur sehingga menjadi daya tarik lagi untuk para pengunjung, dan juga dapat dijadikan sebagai analisis pariwisata dalam bisnis untuk mengembangkan perekonomian pada bidang pariwisata dan masyarakat sekitar.

2.2.2.1. Menghitung *Entropy* untuk Setiap Kota

Pada tahapan ini, diperlukan menghitung *entropy* untuk mengetahui sebaran distribusi kategori POI, dimana dari data yang telah dikelompokkan berdasarkan kota dan kategori akan diukur keragamannya dalam distribusi untuk setiap kota. Proses nya akan menghitung proporsi setiap kategori terhadap total data lalu menghitung nilai *entropy* untuk masing masing proporsi lalu dijumlahkan hasil perhitungan nya dan dimasukan kedalam kolom baru bernama “*Entropy*”.

Input Data

city	theme								
	Amusement	Architectural	Beach	Building	..	Sport	Structure	Transport	Zoo
Budapest	0	0	0	0	..	0	0	4	0
Delhi	0	8	0	3	..	0	0	0	0
Edinburgh	0	0	0	0	..	0	12	0	0
Glasgow	0	0	0	0	..	0	7	6	0
Osaka	6	0	0	0	..	0	0	0	0
Perth	0	0	2	0	..	2	3	5	0
Toronto	5	0	4	0	..	5	3	0	0
Vienna	0	0	0	0	..	0	1	0	2

Output

city	Entropy
Budapest	2.432623
Delhi	2.286790
Edinburgh	2.258530
Glasgow	2.627945
Osaka	1.941323
Perth	2.858689
Toronto	2.520764
Vienna	2.528204

Code


```

import pandas as pd
import numpy as np

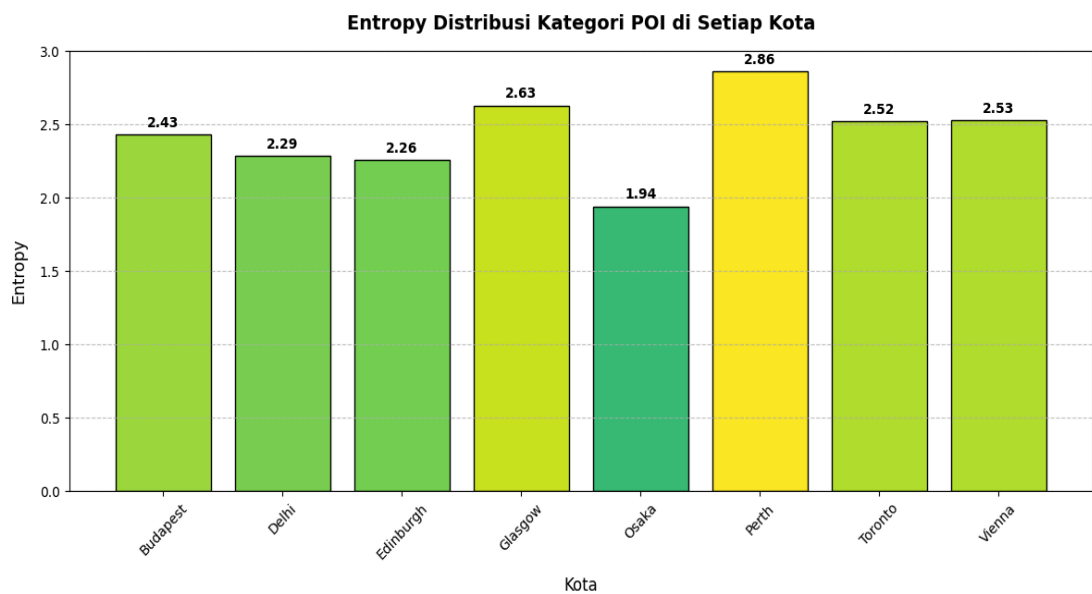
# Menghitung entropy untuk setiap kota
def calculate_entropy(row):
    proportions = row / row.sum()
    entropy = -np.nansum(proportions * np.log2(proportions + 1e-9))
# Menghindari log(0)
    return entropy

poi_theme_city["Entropy"] = poi_theme_city.apply(calculate_entropy, axis=1)

poi_theme_city["Entropy"]

```

2.2.2.2. Visualisasi



Gambar 2. Bar Chart Vertical Mengenai Distribusi Kategori pada Setiap Kota

```

import matplotlib.pyplot as plt

# Membuat warna gradasi berdasarkan nilai entropy
colors = plt.cm.viridis(poi_theme_city["Entropy"] / poi_theme_city["Entropy"].max())

# Membuat visualisasi entropy
plt.figure(figsize=(12, 6))
bars = plt.bar(poi_theme_city.index,
               poi_theme_city["Entropy"],
               color=colors,
               edgecolor='black')

# Menambahkan grid horizontal
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)

# Menambahkan anotasi nilai pada puncak setiap batang
for bar in bars:

```

```

yval = bar.get_height()
plt.text(bar.get_x() + bar.get_width() / 2,
         yval + 0.05,
         f'{yval:.2f}',
         ha='center',
         fontsize=10,
         weight="bold")

# Menambahkan label dan judul
plt.xlabel("Kota", fontsize=12, labelpad=10)
plt.ylabel("Entropy", fontsize=12, labelpad=10)
plt.title("Entropy Distribusi Kategori POI di Setiap Kota",
         fontsize=14,
         pad=15,
         weight="bold")

# Menambahkan rotasi pada label sumbu x
plt.xticks(rotation=45, fontsize=10)
plt.yticks(fontsize=10)
plt.tight_layout()

# Menampilkan grafik
plt.show()

```

Dari hasil visualisasi dapat dilihat bahwa kota Perth memiliki *entropy* paling tinggi yaitu sebesar 2,86. Ini menunjukkan semakin besar nilai *entropy* maka semakin merata persebarannya. Jadi dapat dikatakan distribusi kategori POI di Perth yang paling merata dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Tetapi disamping itu Osaka memiliki nilai *entropy* terendah yaitu 1,94 yang menunjukkan bahwa sebaran kategori POI di kota tersebut paling tidak merata dan cenderung terkonsentrasi pada kategori tertentu. Kota-kota lain seperti Glasgow (2,63), Vienna (2,53) dan Toronto (2,52) juga memiliki sebaran yang cukup merata, meski tidak sebanyak Perth. Sebaliknya Delhi (2,29), Edinburgh (2,26), dan Budapest (2,43) memiliki nilai *entropy* yang lebih rendah dan distribusi yang relatif tidak merata dibandingkan Perth. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan, bahwa Perth memiliki distribusi kategori POI yang paling merata dibandingkan kota-kota lainnya berdasarkan data dan hasil visualisasi ini.

2.2.3. Pertanyaan 3: Apakah kategori POI mempengaruhi pengguna dalam mengunjungi lokasi tempat?

Hasil visualisasi dari pertanyaan ini bertujuan agar pengguna/pembaca memahami sejauh mana kategori POI berperan penting dalam melihat keputusan wisatawan untuk mengunjungi kota tersebut. Selain itu pertanyaan ini membantu untuk mengeksplorasi kunjungan dimasa yang akan datang, serta mengoptimalkan daya tarik dan menyusun sistem yang strategis untuk menarik hati para wisatawan.

2.2.3.1. Menghitung Jumlah Kunjungan untuk Setiap Kategori POI

Pada langkah ini bekerja dengan menghitung total kunjungan pada setiap POI lalu diurutkan berdasarkan jumlah kunjungan. Tujuannya untuk memberikan analisis

berupa wawasan tentang popularitas kategori POI sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengelolaan atau pengembangan tempat wisata.

Input Data

	theme	poiFreq
0	Historical	1020
1	Historical	83
2	Historical	859
3	Historical	895
4	Cultural	552
...	...	...

Output

	theme	poiFreq
0	Historical	25286
1	Cultural	23758
2	Museum	21706
3	Structure	16950
4	Park	10062
5	Sport	7944
6	Amusement	7866
7	Shopping	7792
8	Beach	7413
9	Entertainment	5998
10	Transport	5032
11	Palace	3688
12	Education	3536
13	Architectural	1845
14	Zoo	1830
15	Religious	959
16	Precinct	640
17	Religion	564
18	Building	401

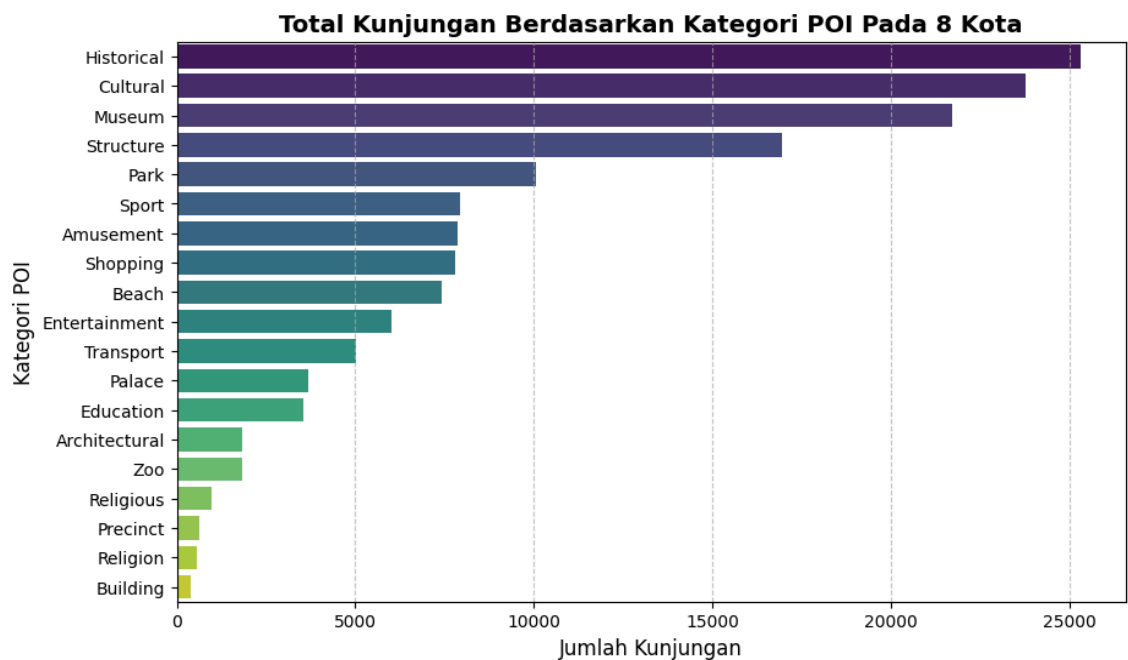
Code

```
import pandas as pd

# Menghitung jumlah kunjungan untuk setiap kategori POI
total_visits_by_category = (
    POI_List.groupby('theme')['poiFreq']
    .sum()
    .sort_values(ascending=False)
    .reset_index()
)

total_visits_by_category
```

2.2.3.2. Visualisasi



Gambar 3. Bar Chart Horizontal Mengenai Kategori POI Paling diminati Pada 8 Kota

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Membuat visualisasi
plt.figure(figsize=(10, 6))

# Membuat barplot menggunakan seaborn untuk menampilkan jumlah kunjungan per
# kategori POI secara global
sns.barplot(
    data=total_visits_by_category, # Dataframe yang berisi informasi total
    x='poiFreq', # Sumbu x merepresentasikan jumlah kunjungan (poiFreq)
    y='theme', # Sumbu y merepresentasikan kategori POI (theme)
    palette='viridis' # Menggunakan palet warna "viridis" untuk visualisasi
)

# Memberikan judul pada grafik
```

```
plt.title('Total Kunjungan Berdasarkan Kategori POI Secara Global',
         fontsize=14,
         weight='bold')

# Memberikan label pada sumbu x dan y
plt.xlabel('Jumlah Kunjungan', fontsize=12)
plt.ylabel('Kategori POI', fontsize=12)

# Menambahkan grid pada sumbu x untuk membantu pembacaan nilai
plt.grid(axis='x', linestyle='--', alpha=0.7)

# Menampilkan grafik
plt.show()
```

Hasil Visualisasi yang digunakan berupa *Bar Chart* yang berisikan data kategori POI pada sumbu y dan jumlah kunjungan pada sumbu x. Berdasarkan hasil visualisasi ini didapatkan kategori *Historical* menduduki peringkat pertama karena paling banyak dikunjungi di setiap kota, berbeda dengan kategori *Building* yang sangat kecil jumlah kunjungan nya yaitu sebesar 401. Adapun beberapa kategori yang jumlah kunjungan tiap kota kurang dari 10.000 yaitu kategori *Sport, Amusement, Shopping, Beach, Entertainment, Transport, Palace, Education, Architectural, Zoo, Religious, Precinct*, dan *Religion*. Sedangkan kategori yang jumlah pengunjungnya lebih dari 10.000 ada kategori *Park, Structure, Museum, dan Cultural*

2.2.4. Pertanyaan 4: Apakah POI teratas di setiap kota memiliki kategori tertentu yang dominan?

Timbul pertanyaan untuk mengidentifikasi apakah ada kategori tertentu yang mendominasi di antara 8 kota berdasarkan kunjungan POI. Hal ini dapat dijadikan pedoman terhadap user untuk melihat tren atau kategori spesifik di setiap kota, adapun tujuan lainnya selain menganalisis pola yang mendominasi bisa juga untuk melihat ciri khas kota tersebut dan melihat strategi apa yang dibutuhkan untuk melakukan promosi dan pembangunan untuk pengembangan sumber daya.

2.2.4.1. Memfilter Berdasarkan 1 POI dengan Jumlah Kunjungan Terbanyak untuk Setiap Kota

Cara kerja kode ini dengan mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu lalu hasil dari pengelompokkan diubah menjadi data frame biasa kembali menjadi kolom biasa, lalu diurutkan berdasarkan kota dan jumlah kunjungan karena kita akan memfilter dengan jumlah kunjungan. Selanjutnya akan dipilih dari 1 data teratas. Tujuan dilakukan visualisasi ini untuk melihat destinasi apa yang paling banyak dikunjungi di setiap kota (memahami daya tarik) dengan berfokus dengan data yang paling penting oleh karena itu hanya memilih 1 data teratas saja.

Input Data

	poiID	poiName	lat	long	theme	city	poiFreq
0	1	Sándor_Palace	47.497800	19.037800	Historical	Budapest	1020
1	2	Ervin_Szabó_Library	47.489378	19.064800	Historical	Budapest	83

2	3	Gresham_Palace	47.499747	19.047981	Historical	Budapest	859
3	4	Buda_Castle	47.496110	19.039720	Historical	Budapest	895
4	5	Hungarian_State_Opera_House	47.502808	19.058189	Cultural	Budapest	552
...	...	...	...	...	...	...	...

Output

	poiID	poiName	lat	long	theme	city	poiFreq
7	8	Matthias_Church	47.501940	19.034170	Cultural	Budapest	1584
50	12	Qutb_complex	28.524382	77.185430	Architectural	Delhi	709
65	1	Edinburgh_Castle	55.948611	-3.200833	Historical	Edinburgh	4569
94	1	Glasgow_Central_railway_station	55.858000	-4.25800	Transport	Glasgow	1491
130	8	Osaka_Castle	34.687220	135.525830	Park	Osaka	1307
157	6	Supreme_Court_Gardens	-31.958500	115.859900	Park	Perth	500
187	11	Royal_Ontario_Museum	43.667500	-79.394170	Cultural	Toronto	4142
223	17	St._Stephen's_Cathedral_Vienna	48.208500	16.373000	Historical	Vienna	5533

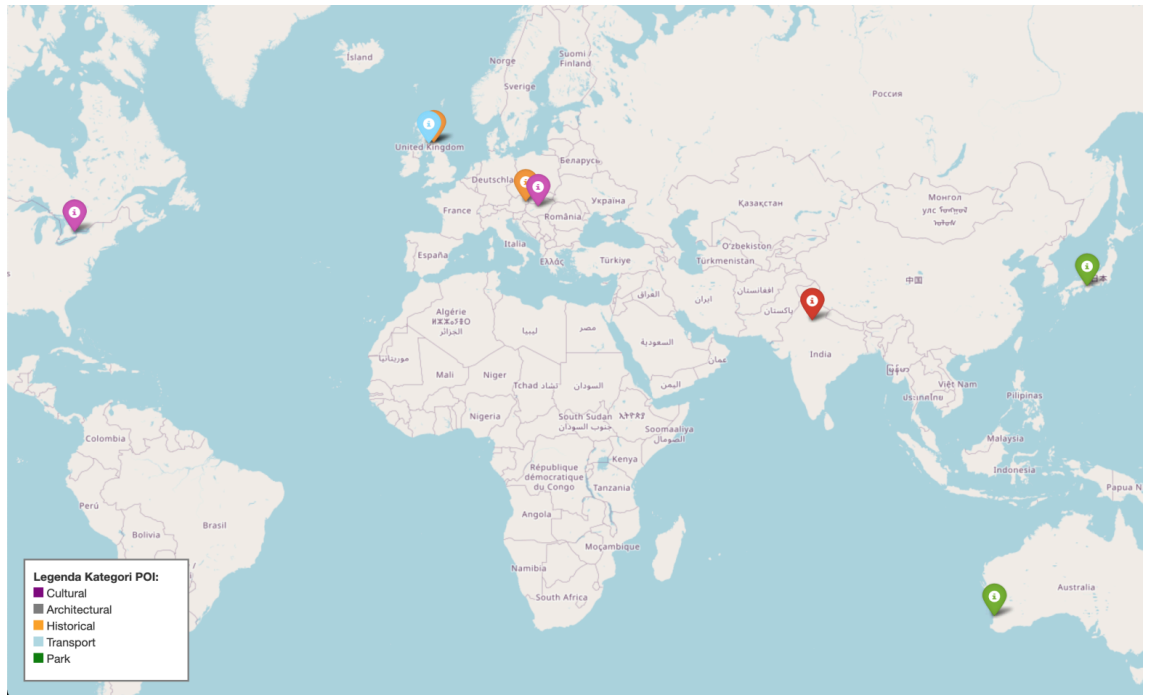
Code

```
import pandas as pd

# Memfilter 1 POI dengan jumlah kunjungan terbanyak dari setiap kota
top_poi_per_city = POI_List.loc[POI_List.groupby('city')['poiFreq'].idxmax()]

top_poi_per_city
```

2.2.4.2. Visualisasi



Gambar 4. Visualisasi Peta Mengenai Kategori yang Dominan Tiap Kota

Code

```
import folium

# Daftar warna untuk setiap kategori
theme_colors = {
    "Cultural": "purple",
    "Architectural": "grey",
    "Historical": "orange",
    "Transport": "lightblue",
    "Park": "green",
}

# Membuat peta interaktif dengan folium
poi_map = folium.Map(
    location=[top_poi_per_city['lat'].mean(), top_poi_per_city['long'].mean()],
    zoom_start=3
)

# Menambahkan marker untuk setiap POI
for _, row in top_poi_per_city.iterrows():
    theme_color = theme_colors.get(row['theme'], "gray") # Default warna jika tema tidak terdaftar
    folium.Marker(
        location=[row['lat'], row['long']],
        popup=folium.Popup(
            f"<b>Nama:</b> {row['poiName']}<br>"
            f"<b>Kota:</b> {row['city']}<br>"
            f"<b>Tema:</b> {row['theme']}<br>"
            f"<b>Kunjungan:</b> {row['poiFreq']}",

```

```

        max_width=300
    ),
    tooltip=f"{row['poiName']} ({row['poiFreq']} kunjungan)",
    icon=folium.Icon(color=theme_color, icon='info-sign')
).add_to(poi_map)

# Menambahkan legenda ke peta
legend_html = """
<div style="position: fixed;
        bottom: 20px; left: 20px; width: 200px; height: 150px;
        background-color: white; z-index:9999; font-size:14px;
        border:2px solid grey; padding: 10px;">
<b>Legenda Kategori POI:</b><br>
"""
for cat, color in theme_colors.items():
    legend_html += f'<i style="background:{color}; width:12px; height:12px;
display:inline-block;"></i> {cat}<br>'
legend_html += '</div>'
poi_map.get_root().html.add_child(folium.Element(legend_html))

# Menyimpan dan menampilkan peta
poi_map.save("top_poi_per_city_map.html")
poi_map

```

Hasil Visualisasi ini mempresentasikan kategori mana saja yang paling mendominasi pada tiap kota, dan didapatkan 5 kategori yang paling mendominasi yaitu *Cultural*, *Architectural*, *Historical*, *Transport*, dan *Park*. Diawali dengan kategori *Architectural* yang dinotasikan dengan warna abu abu hanya mendominasi pada satu kota yaitu Delhi, selanjutnya kota yang banyak dikunjungi karena *Transport* nya ialah kota Glasgow dengan jumlah frekuensi sebesar 1491, lalu terdapat 2 kota yang sama sama banyak dikunjungi karena faktor *Cultural* nya yaitu kota Budapest dan kota Toronto. Selain itu kategori *Historical* juga dijadikan peminat terbanyak oleh 2 kota yaitu Edinburgh dan Vienna dan terakhir kategori *Park* yang juga digunakan sebagai kategori yang mendominasi di kota Osaka dan Perth.

2.3. Kesimpulan

Kategori POI yang mendominasi di setiap kota memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya pada kota Osaka yang didominasi dengan hiburan, kota Delhi didominasi dengan arsitektur dan keagamaan, dan kota Toronto yang didominasi dengan museum. Distribusi kategori POI di setiap kota menunjukkan bahwa kota Perth memiliki distribusi yang paling merata dibandingkan kota lain, dengan nilai entropi sebesar 2,86. Sebaliknya, kota Osaka memiliki distribusi kategori POI yang paling rendah dibandingkan kota lain, dengan entropi sebesar 1,94. Distribusi pada kota Osaka memiliki konsentrasi pada kategori tertentu, seperti kategori Hiburan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kota dengan distribusi kategori POI yang merata akan menawarkan pengalaman wisata yang lebih beragam bagi pengunjung. Kategori POI sangat mempengaruhi kunjungan Wisatawan di setiap kota. Hal tersebut karena para Wisatawan memiliki preferensi yang cenderung pada kategori tertentu sebagai tujuan

wisata mereka. Misalnya pada kategori historical yang mampu menarik kunjungan terbanyak secara global. Hal tersebut berarti popularitas kategori memiliki dampak yang besar pada jumlah kunjungan dan wawasan untuk pengelolaan pariwisata yang lebih strategis. Karakteristik utama kota dapat dilihat dari kategori POI yang mendominasi kota tersebut. Misalnya pada kota Edinburgh dan Vienna yang didominasi Historical, menunjukkan bahwa kota tersebut memiliki daya tarik sejarah dan budaya. Pola kunjungan Wisatawan dapat dilihat berdasarkan daya tarik unik setiap kotanya, hal tersebut dapat menjadi fokus utama dalam pengelolaan pariwisata lokal.

Link Github:

https://github.com/rayths/VDI_2024-2025/tree/cabdc0a51a9c08ca27a95034bdeef5bab23b383f/Tugas%20Besar